Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет Компьютерного Проектирования

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Дисциплина: Компьютерные системы и сети

ОТЧЁТ

к практической работе

на тему

«Чат»

Выполнил:
ст. гр.410901
Томашевич Я.А.

Проверила:
Болтак С.В.

Минск 2026

Задание: Создать программу для обмена текстовыми сообщениями между двумя и более компьютерами с использованием программного интерфейса Socket API.

При запуске сервера вводим его IP и порт:

```
(.venv) PS D:\KSIS\lab3> python server.py
IP сервера (например 127.0.0.1): 127.1.1.2
Порт (например 9000): 9000
[09:50:48] Сервер запущен на 127.1.1.2:9000
```

Подключаем клиента к серверу:

```
(.venv) PS D:\KSIS\lab3> python client.py
Ваше имя: Ян
IP сервера: 127.1.1.2
Порт сервера: 9000
```

Подключаем еще 2-х пользователей:

```
Ваше имя: Ян
IP сервера: 127.1.1.2
Порт сервера: 9000
[10:05:13] Подключён к 127.1.1.2:9000 как 'Ян'
[10:05:37][подключение] Александр подключился
[10:05:55][подключение] Владимир подключился
```

При отправке одним из пользователей сообщения, оно приходит всем:

```
(.venv) PS D:\KSIS\lab3> python client.py
Ваше имя: Александр
IP сервера: 127.1.1.2
Порт сервера: 9000
[10:05:37] Подключён к 127.1.1.2:9000 как 'Александр'
[10:05:37][подключение] Ян уже в чате
[10:05:55][подключение] Владимир подключился
[10:07:14][сообщение] Владимир: fkfs;l
```

```
(.venv) PS D:\KSIS\lab3> python client.py
Ваше имя: Ян
IP сервера: 127.1.1.2
Порт сервера: 9000
[10:05:13] Подключён к 127.1.1.2:9000 как 'Ян'
[10:05:37][подключение] Александр подключился
[10:05:55][подключение] Владимир подключился
[10:07:14][сообщение] Владимир: fkfs;l
```

При отключении пользователя от чата, все оставшиеся пользователи видят это:

```
[10:05:13] Подключён к 127.1.1.2:9000 как 'Ян'
[10:05:37][подключение] Александр подключился
[10:05:55][подключение] Владимир подключился
[10:07:14][сообщение] Владимир: fkfs;l
[10:08:55][отключение] Владимир отключился
```

```
[10:05:37] Подключён к 127.1.1.2:9000 как 'Александр'
[10:05:37][подключение] Ян уже в чате
[10:05:55][подключение] Владимир подключился
[10:07:14][сообщение] Владимир: fkfs;l
[10:08:55][отключение] Владимир отключился
```

Работа программы в Wireshark:

453	119.209085	127.0.0.1	127.1.1.2	TCP	56 65298 → 9000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
454	119.209294	127.1.1.2	127.0.0.1	TCP	56 9000 → 65298 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
455	119.209348	127.0.0.1	127.1.1.2	TCP	44 65298 → 9000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0

Рисунок 1 – Тройное рукопожатие

456	119.209500	127.0.0.1	127.1.1.2	TCP	53 65298 → 9000 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=9
457	119.209528	127.1.1.2	127.0.0.1	TCP	44 9000 → 65298 [ACK] Seq=1 Ack=10 Win=65280 Len=0

Рисунок 2 – Отправка имени на сервер

2384	403.029089	127.0.0.1	127.1.1.2	TCP	55 65298 → 9000 [PSH, ACK] Seq=10 Ack=1 Win=65280 Len=11
2385	403.029209	127.1.1.2	127.0.0.1	TCP	44 9000 → 65298 [ACK] Seq=1 Ack=21 Win=65280 Len=0
2410	404.591331	127.0.0.1	127.1.1.2	TCP	53 65298 → 9000 [PSH, ACK] Seq=21 Ack=1 Win=65280 Len=9
2411	404.591411	127.1.1.2	127.0.0.1	TCP	44 9000 → 65298 [ACK] Seq=1 Ack=30 Win=65280 Len=0

Рисунок 3 – Отправка пользователем сообщений

2898	466.574169	127.0.0.1	127.1.1.2	TCP	44 65298 → 9000 [RST, ACK] Seq=30 Ack=1 Win=0 Len=0

Рисунок 4 – Резкое отключение клиента

5389	816.363804	127.0.0.1	127.1.1.2	TCP	44 54099 → 9000 [FIN, ACK] Seq=10 Ack=1 Win=65280 Len=0
5390	816.363918	127.1.1.2	127.0.0.1	TCP	44 9000 → 54099 [ACK] Seq=1 Ack=11 Win=65280 Len=0
5391	816.368353	127.1.1.2	127.0.0.1	TCP	44 9000 → 54099 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=11 Win=65280 Len=0
5392	816.368452	127.0.0.1	127.1.1.2	TCP	44 54099 → 9000 [ACK] Seq=11 Ack=2 Win=65280 Len=0

Рисунок 5 – Правильное отключение клиента